

TOÁN CHO TIN HỌC

Phạm Nguyên Khang
BM. Khoa học máy tính
pnkhang@cit.ctu.edu.vn

Nội dung

- Đại số tuyến tính
- Tối ưu hoá
- Ứng dụng toán trong học máy và khám phá tri thức

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Đại số tuyến tính

- Các khái niệm cơ bản và ký pháp
- Phép nhân ma trận
- Các phép toán và tính chất
- Giải tích (vi tích phân) ma trận (Matrix Calculus)

Khái niệm và ký pháp cơ bản

- Đại số tuyến tính = Tuyến tính + Đại số
 - Tuyến tính (linear): thẳng (straight), phẳng
 - Ví dụ: tập các điểm (x,y) thoả: $y = ax + b$
 - Mỗi quan hệ có bậc (luỹ thừa) cao nhất = 1
 - Đại số (algebra): phép toán trên số tự nhiên, số nguyên, số thực, số phức
- ĐSTT cung cấp phương pháp biểu diễn và thao tác trên các hệ phương trình tuyến tính, ví dụ:

$$\begin{array}{rcl} 4x_1 & - & 5x_2 = -13 \\ -2x_1 & + & 3x_2 = 9. \end{array}$$

- Có thể biểu diễn gọn hơn như sau: $Ax = b$ với:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -5 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} -13 \\ 9 \end{bmatrix}$$

Ký pháp cơ bản

- $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$: ma trận m hàng và n cột, các phần tử của A là số thực.
- $x \in \mathbb{R}^n$: véc-tơ n phần tử hay n chiều. Theo quy ước, một véc-tơ n chiều được xem như ma trận n hàng 1 cột, và được gọi là véc-tơ cột. Nếu muốn biểu diễn véc-tơ như véc-tơ hàng ta ký hiệu: x^T hoặc x' (x^T là chuyển vị của x).
- Phần tử thứ i của véc-tơ x được ký hiệu là x_i .

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

Ký pháp cơ bản

- Phần tử ở hàng i cột j của ma trận A được ký hiệu a_{ij} hoặc A_{ij} hoặc $A_{i,j}$.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

- Cột j của ma trận được ký hiệu: a_j hoặc $A_{:,j}$

$$A = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ | & | & & | \end{bmatrix}$$

Ký pháp cơ bản

- Hàng i của ma trận được ký hiệu: a_i^T hoặc $A_{i,:}$

$$A = \begin{bmatrix} \text{---} & a_1^T & \text{---} \\ \text{---} & a_2^T & \text{---} \\ & \vdots & \\ \text{---} & a_m^T & \text{---} \end{bmatrix}$$

- Chú ý: a_1 và a_1^T trong định nghĩa cột và hàng là 2 véc-tơ khác nhau !

Phép nhân ma trận

- Tích của hai ma trận $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ và $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$ là ma trận:

$$C = AB \in \mathbb{R}^{m \times p},$$

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^n A_{ik} B_{kj}.$$

- Chú ý: để có thể nhân hai ma trận số cột của ma trận A phải bằng số hàng ma trận B.

Tích hai véc-tơ

- Tích trong hay tích vô hướng (inner product/dot product) của hai véc-tơ có cùng số phần tử là một số thực:

$$x^T y \in \mathbb{R} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

- Chú ý: ta luôn có: $x^T y = y^T x$.

Tích hai véc-tơ

- Tích ngoài (outer product) của hai véc-tơ có số chiều lần lượt là m và n là ma trận m hàng n cột:

$$xy^T \in \mathbb{R}^{m \times n} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \end{bmatrix} =$$
$$\begin{bmatrix} x_1 y_1 & x_1 y_2 & \cdots & x_1 y_n \\ x_2 y_1 & x_2 y_2 & \cdots & x_2 y_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_m y_1 & x_m y_2 & \cdots & x_m y_n \end{bmatrix}$$

Tích ma trận và véc-tơ

- Cho ma trận A có m hàng n cột và véc-tơ n phần tử tích Ax là véc-tơ y có m phần tử:

$$y = Ax = \begin{bmatrix} \text{---} & a_1^T & \text{---} \\ \text{---} & a_2^T & \text{---} \\ & \vdots & \\ \text{---} & a_m^T & \text{---} \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} a_1^T x \\ a_2^T x \\ \vdots \\ a_m^T x \end{bmatrix}$$

- Lấy từng hàng của A nhân (tích vô hướng) với x .

Tích ma trận và véc-tơ

- Ta có thể biểu diễn tích của ma trận A có m hàng n cột và véc-tơ x n phần tử tích Ax dưới dạng tổng các tích:

$$\begin{aligned} y = Ax &= \begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ | & | & \cdots & | \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a_1 \end{bmatrix} x_1 + \begin{bmatrix} a_2 \end{bmatrix} x_2 + \cdots + \begin{bmatrix} a_n \end{bmatrix} x_n \end{aligned}$$

- y là tổ hợp tuyến tính (linear combination) của các cột của A .

Tích véc-tơ và ma trận

- Ta cũng có thể nhân véc-tơ hàng (ở bên trái) với một ma trận (ở bên phải), kết quả là một véc-tơ hàng:

$$\begin{aligned} y^T &= x^T A = x^T \begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ | & | & \cdots & | \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} x^T a_1 & x^T a_2 & \cdots & x^T a_n \end{bmatrix} \end{aligned}$$

- Các phần tử của y^T là tích vô hướng của x và các cột của A .

Tích véc-tơ và ma trận

- Ta cũng có thể nhân véc-tơ hàng (ở bên trái) với một ma trận (ở bên phải), kết quả là một véc-tơ hàng:

$$\begin{aligned} y^T &= x^T A \\ &= \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{---} & a_1^T & \text{---} \\ \text{---} & a_2^T & \text{---} \\ & \vdots & \\ \text{---} & a_m^T & \text{---} \end{bmatrix} \\ &= x_1 \begin{bmatrix} \text{---} & a_1^T & \text{---} \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} \text{---} & a_2^T & \text{---} \end{bmatrix} + \dots + x_n \begin{bmatrix} \text{---} & a_n^T & \text{---} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

- y là tổ hợp tuyến tính của các hàng của A .

Tích ma trận-ma trận

- Phần tử C_{ij} của ma trận C là tích vô hướng của hàng i của ma trận A và cột j của ma trận B .

$$C = AB = \begin{bmatrix} \text{---} & a_1^T & \text{---} \\ \text{---} & a_2^T & \text{---} \\ & \vdots & \\ \text{---} & a_m^T & \text{---} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_p \\ | & | & & | \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1^T b_1 & a_1^T b_2 & \cdots & a_1^T b_p \\ a_2^T b_1 & a_2^T b_2 & \cdots & a_2^T b_p \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_m^T b_1 & a_m^T b_2 & \cdots & a_m^T b_p \end{bmatrix}$$

- Ta cũng có thể biểu diễn tích của 2 ma trận như tổng của các tích ngoài của 2 véc-tơ:

$$C = AB = \begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ | & | & & | \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{---} & b_1^T & \text{---} \\ \text{---} & b_2^T & \text{---} \\ & \vdots & \\ \text{---} & b_n^T & \text{---} \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^n a_i b_i^T$$

Tích ma trận-ma trận

- Ta có thể biểu diễn AB như tích của A và các cột của B

$$C = AB = A \begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_p \\ | & | & \cdots & | \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ Ab_1 & Ab_2 & \cdots & Ab_p \\ | & | & \cdots & | \end{bmatrix}$$

- Hay tích của các hàng của A và B :

$$C = AB = \begin{bmatrix} \text{---} & a_1^T & \text{---} \\ \text{---} & a_2^T & \text{---} \\ & \vdots & \\ \text{---} & a_m^T & \text{---} \end{bmatrix} B = \begin{bmatrix} \text{---} & a_1^T B & \text{---} \\ \text{---} & a_2^T B & \text{---} \\ & \vdots & \\ \text{---} & a_m^T B & \text{---} \end{bmatrix}$$

Tích ma trận

- Các tính chất:
 - Kết hợp: $(AB)C = A(BC)$
 - Phân phối với phép cộng: $A(B + C) = AB + AC$
 - Giao hoán: phép nhân ma trận không có tính giao hoán

Các phép toán và tính chất

- Ma trận đơn vị (Identity matrix)
 - Ký hiệu I là ma trận vuông có các phần tử trên đường chéo bằng 1, các phần tử khác bằng 0

$$I_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

- Tích của ma trận A với ma trận đơn vị bằng chính nó:
 - $AI = A = IA$
 - Thông thường người ta không mô tả kích thước của ma trận đơn vị I , tùy theo ngữ cảnh mà ta xác định kích thước của I .
- Ma trận đường chéo (Diagonal matrix):
 - Ma trận có các phần tử không nằm trên đường chéo bằng 0.
 - Ký hiệu: $D = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)$
 - Ma trận đơn vị $I = \text{diag}(1, 1, \dots, 1)$

Phép chuyển vị (transpose)

- Chuyển vị của một ma trận là kết quả của phép đổi hàng thành cột của một ma trận

$$(A^T)_{ij} = A_{ji}$$

- Các tính chất:

- $(A^T)^T = A$
- $(AB)^T = B^T A^T$
- $(A + B)^T = A^T + B^T$

Ma trận đối xứng

- Ma trận vuông A được gọi là ma trận đối xứng nếu $A = A^T$. Ma trận A được gọi là bất đối xứng nếu $A \neq A^T$.
- Dễ dàng thấy rằng $A + A^T$ là ma trận đối xứng còn $A - A^T$ là ma trận bất đối xứng.
- Hệ quả: ma trận A bất kỳ có thể được biểu diễn bằng tổng của 1 ma trận đối xứng và 1 ma trận bất đối xứng:

$$A = \frac{1}{2}(A + A^T) + \frac{1}{2}(A - A^T)$$

Vết (trace) của ma trận

- Vết của ma trận vuông A bậc n ký hiệu: $\text{tr}(A)$

$$\text{tr} A = \sum_{i=1}^n A_{ii}$$

- Tính chất:
 - For $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\text{tr} A = \text{tr} A^T$.
 - For $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\text{tr}(A + B) = \text{tr} A + \text{tr} B$.
 - For $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $t \in \mathbb{R}$, $\text{tr}(tA) = t \text{tr} A$.
 - For A, B such that AB is square, $\text{tr} AB = \text{tr} BA$.

Chuẩn (norm)

- Chuẩn của véc-tơ: còn gọi là chiều dài của véc-tơ, độ lớn của véc-tơ, ví dụ chuẩn Euclid hay chuẩn L2:

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

- Chú ý: $\|x\|_2^2 = x^T x$

Chuẩn (norm)

- Chuẩn L_n L_1 , L_n , L_∞

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| \qquad \|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}$$

$$\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$$

- Chuẩn của ma trận (chuẩn Frobenius)

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n A_{ij}^2} = \sqrt{\text{tr}(A^T A)}.$$

Chuẩn (norm)

- Chuẩn là một hàm $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn 4 tính chất:
 - Không âm: với mọi

$$x \in \mathbb{R}^n, f(x) \geq 0$$

- Xác định: $F(x) = 0$ khi và chỉ khi $x = 0$
- Thuần nhất:

$$x \in \mathbb{R}^n, t \in \mathbb{R}, f(tx) = |t|f(x)$$

- Bất đẳng thức tam giác:

$$x, y \in \mathbb{R}^n, f(x + y) \leq f(x) + f(y)$$

- Chuẩn L_0, L_1, L_p, L_∞
 $\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}$$

Độc lập tuyến tính và hạng

- Tập các véc-tơ $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset \mathbb{R}^m$ được gọi là độc lập tuyến tính nếu không có véc-tơ nào có thể được biểu diễn bằng tổ hợp tuyến tính của các véc-tơ còn lại
- Nếu có một véc-tơ trong các véc-tơ trên có thể được biểu diễn bằng tổ hợp tuyến tính của các véc-tơ còn lại thì chúng được gọi là phụ thuộc tuyến tính

$$x_n = \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i x_i$$

Độc lập tuyến tính và hạng

- Ví dụ: các véc-tơ:

$$x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad x_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix} \quad x_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

- phụ thuộc tuyến tính vì $x_3 = -2x_1 + x_2$

Độc lập tuyến tính và hạng

- Hạng cột (column rank) của một ma trận A là kích thước của tập con lớn nhất của các cột của A tạo nên tập độc lập tuyến tính
- Hạng dòng (row rank): kích thước của tập con lớn nhất của các dòng của A tạo nên tập độc lập tuyến tính
- Cho ma trận A bất kỳ, hạng cột của A = hàng dòng của A = hạng của A . Ký hiệu: $\text{rank}(A)$.
- Tính chất:
 - $\text{rank}(A) \leq \min(m, n)$. Nếu $\text{rank}(A) = \min(m, n)$, A được gọi là hạng đầy đủ (full rank)
 - $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^T)$
 - $\text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$
 - $\text{rank}(A + B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$

Nghịch đảo (inverse)

- Nghịch đảo của một ma trận vuông A , ký hiệu A^{-1} là ma trận duy nhất sao cho:

$$AA^{-1} = I = A^{-1}A$$

- Chú ý: không phải ma trận nào cũng có ma trận nghịch đảo
- Ma trận A được gọi là *khả đảo* (invertible hoặc non-singular) nếu tồn tại A^{-1} , ngược A được gọi là *bất khả đảo* (non-invertible hay singular).
- Điều kiện cần và đủ để A khả đảo là A có hạng đầy đủ.
- Giả sử A, B là 2 ma trận khả đảo:
 - $(A^{-1})^{-1} = A$
 - $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
 - $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$.

Nghịch đảo (inverse)

- Ứng dụng của ma trận nghịch đảo trong giải hệ phương trình tuyến tính
 - Xét hệ phương trình tuyến tính $Ax = b$
 - Nếu A khả đảo, nghiệm của hệ phương trình trên là: $x = A^{-1}b$.
 - Nếu A không phải ma trận vuông, có thể áp dụng phương pháp này không ?

Ma trận trực giao

- Hai véc-tơ $x, y \in \mathbb{R}^n$ được gọi là trực giao nếu $x^T y = 0$
- Véc-tơ x được gọi là đã chuẩn hoá (normalized) nếu $\|x\|_2 = 1$
- Ma trận vuông U được gọi là trực giao (orthogonal) nếu tất cả các cột của nó trực giao với nhau và đều được chuẩn hoá. Các cột của U được gọi là trực chuẩn (orthonormal)

$$U^T U = I = U U^T$$

- Nếu U không phải ma trận vuông, nhưng các cột của nó trực giao với nhau thì $U^T U = I$ nhưng $U U^T \neq I$.
- Tính chất: nếu U là ma trận trực giao

$$\|Ux\|_2 = \|x\|_2$$

Range và Nullspace

- Bao đóng tuyến tính/không gian con sinh bởi (span) của một tập véc- $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ là tập các véc-tơ có thể được biểu diễn bằng tổ hợp tuyến tính $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$

$$\text{span}(\{x_1, \dots, x_n\}) = \left\{ v : v = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i, \alpha_i \in \mathbb{R} \right\}$$

- Nếu $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ độc lập tuyến tính và $x_i \in \mathbb{R}^n$ thì $\text{span}(\{x_1, \dots, x_n\}) = \mathbb{R}^n$

Range và Nullspace

- Hình chiếu (projection) của véc-tơ $y \in \mathbb{R}^m$ lên không gian:

$$\text{span}(\{x_1, \dots, x_n\}) = \mathbb{R}^n \quad x_i \in \mathbb{R}^m$$

là phần tử $v \in \text{span}(\{x_1, \dots, x_n\})$ gần với y nhất theo khoảng cách Euclid:

$$\|v - y\|_2$$

- Hay

$$\text{Proj}(y; \{x_1, \dots, x_n\}) = \text{argmin}_{v \in \text{span}(\{x_1, \dots, x_n\})} \|y - v\|_2.$$

Range và Nullspace

- Range (còn được gọi là không gian cột - columnspace) của ma trận $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, ký hiệu $\mathcal{R}(A)$ là span của các cột của A.

$$\mathcal{R}(A) = \{v \in \mathbb{R}^m : v = Ax, x \in \mathbb{R}^n\}$$

- Giả sử A có hạng đầy đủ và $n < m$, hình chiếu của y lên range của A là:

$$\text{Proj}(y; A) = \operatorname{argmin}_{v \in \mathcal{R}(A)} \|v - y\|_2 = A(A^T A)^{-1} A^T y$$

- Công thức này chính là kết quả của phương pháp bình phương nhỏ nhất (least square)
- Nếu A chỉ có 1 cột duy nhất, đây là trường hợp đặc biệt chiếu một điểm lên đường thẳng

$$\text{Proj}(y; a) = \frac{aa^T}{a^T a} y$$

Range và Nullspace

- Nullspace (hay kernel gọi là nhân) của một ma trận $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$
- Ký hiệu $\mathcal{N}(A)$ là tập các véc-tơ x sao cho $Ax = 0$.

$$\mathcal{N}(A) = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = 0\}$$

- Chú ý: các véc-tơ trong $\mathcal{R}(A)$ có kích thước m trong khi các véc-tơ trong $\mathcal{N}(A)$ có kích thước n .

Định thức (Determinant)

- Định thức của một ma trận vuông $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ là hàm

$$\det : \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$$

- Ký hiệu: $|A|$ hay $\det A$
- Cho ma trận $A =$

$$\begin{bmatrix} — & a_1^T & — \\ — & a_2^T & — \\ & \vdots & \\ — & a_n^T & — \end{bmatrix}$$

- Xét tập $S \subset \mathbb{R}^n$

$$S = \{v \in \mathbb{R}^n : v = \sum_{i=1}^n \alpha_i a_i \text{ where } 0 \leq \alpha_i \leq 1, i = 1, \dots, n\}$$

- Giá trị tuyệt đối của định thức của A đo “thể tích” của S .

Định thức (Determinant)

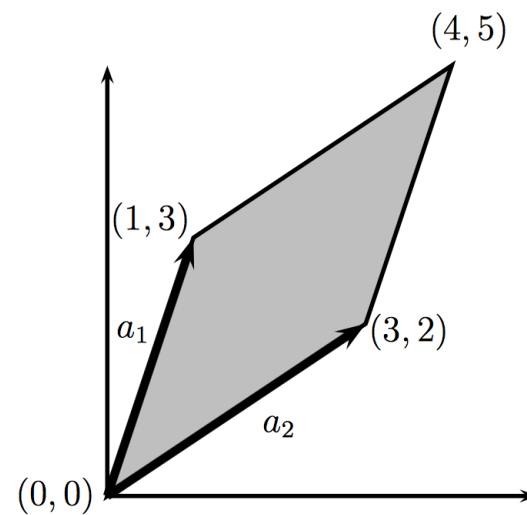
- Ví dụ: cho ma trận A kích thước 2 x 2

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

- Hai véc-tơ hàng của ma trận là:

$$a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} \quad a_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

- Tập S là hình bình hành như hình bên
- Định thức của A là $|A| = -7$, suy ra diện tích của hình bình hành là 7.



Định thức (Determinant)

- Tính chất:
 1. Định thức của ma trận đơn vị $= 1$
 2. Cho ma trận vuông $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, nếu ta nhân một hàng bất kỳ của với một số thực t , định thức của ma trận mới là $t|A|$.
 3. Nếu ta đổi chỗ hai hàng a_i^T và a_j^T , định thức của ma trận mới sẽ là $-|A|$.
- Công thức (đệ quy) tính định thức:

$$\begin{aligned}|A| &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} |A_{\setminus i, \setminus j}| \quad (\text{for any } j \in 1, \dots, n) \\ &= \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} |A_{\setminus i, \setminus j}| \quad (\text{for any } i \in 1, \dots, n)\end{aligned}$$

$$|A| = a_{11} \text{ for } A \in \mathbb{R}^{1 \times 1}$$

Định thức (Determinant)

- Ví dụ:

$$\begin{aligned} |[a_{11}]| &= a_{11} \\ \left| \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \right| &= a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \\ \left| \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \right| &= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ &\quad - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{aligned}$$

Dạng toàn phương

- Cho ma trận vuông $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ và véc-tơ $x \in \mathbb{R}^n$
- Giá trị $x^T A x$ được gọi là dạng toàn phương (quadratic form)

$$x^T A x = \sum_{i=1}^n x_i (Ax)_i = \sum_{i=1}^n x_i \left(\sum_{j=1}^n A_{ij} x_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij} x_i x_j$$

- Chú ý:

$$x^T A x = (x^T A x)^T = x^T A^T x = x^T \left(\frac{1}{2} A + \frac{1}{2} A^T \right) x$$

Xác định dương

- Ma trận đối xứng $A \in \mathbb{S}^n$ được gọi là xác định dương (positive definite) nếu với mọi véc-tơ khác 0, ta có:

$$x \in \mathbb{R}^n, x^T A x > 0$$

- Ma trận $A \in \mathbb{S}^n$ được gọi là nửa xác định dương (positive semidefinite), nếu với mọi véc-tơ $x^T A x \geq 0$
- Tương tự cho xác định âm và bán xác định âm
- Ma trận A được gọi là không xác định (indefinite) nếu nó không bán xác định dương và cũng không bán xác định âm.
- Nếu A xác định dương thì $-A$ sẽ xác định âm và ngược lại

Xác định dương

- Nếu A xác định dương hoặc xác định âm thì A có hạng đầy đủ (C/M: xem như bài tập)
- Cho ma trận A bất kỳ thì ma trận $G = A^T A$ (ma trận Gram) luôn bán xác định dương
- Ngoài ra nếu $m \geq n$ và A có hạng đầy đủ thì $G = A^T A$ xác định dương.

Xác định dương

- Kiểm tra tính (nửa) xác định dương/âm của một ma trận
 - Ma trận con chính thứ i (i^{th} principal minor) của ma trận A ma trận được tạo thành từ i hàng và i cột đầu tiên của A , ví dụ:

$$A_1 = (a_{11})$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

- Nếu định thức của các ma trận con chính > 0 thì A xác định dương
- Nếu định thức của các ma trận con tuần tự đổi dấu $(-1)^k |A_k| > 0$ thì A xác định âm
- Nếu thay dấu $>$ bằng $\geq$ ta có nửa xác định dương(âm)

Giá trị riêng và véc-tơ riêng

- Cho ma trận vuông $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, ta nói rằng $\lambda \in \mathbb{C}$ là giá trị riêng (eigenvalue) của A và $x \in \mathbb{C}^n$ là véc-tơ riêng (eigenvector) tương ứng nếu:

$$Ax = \lambda x, \quad x \neq 0$$

- Chú ý: nếu x là véc-tơ của A thì cx (c là số phức) cũng là một véc-tơ riêng của A. Vì thế, ta quy ước véc-tơ riêng tương ứng với λ luôn được chuẩn hoá. Ngoài ra x và $-x$ cũng đều là véc-tơ λ ng (nhưng ta phải chấp nhận điều này)
- Ta viết lại phương trình giá trị riêng – véc-tơ riêng

$$(\lambda I - A)x = 0, \quad x \neq 0$$

- Phương trình này có nghiệm khác không khi và chỉ khi:

$$|(\lambda I - A)| = 0$$

Giá trị riêng và véc-tơ riêng

- Tính chất
 - Vết của A = tổng các giá trị riêng của A
 - Định thức của A = tích các giá trị riêng
 - Hạng của A = số giá trị riêng khác 0 của A
 - Nếu A không suy biến (khả đảo) thì $1/\lambda_i$ là giá trị riêng của A^{-1}
 - Giá trị riêng của ma trận đường chéo $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$ là các phần tử trên đường chéo.
- Ta có thể viết lại phương trình véc-tơ riêng: $AX = X\Lambda$

$$X \in \mathbb{R}^{n \times n} = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ | & | & & | \end{bmatrix}, \quad \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

- Nếu các véc-tơ của A độc lập tuyến tính, ma trận X khả đảo.

Giá trị riêng và véc-tơ riêng của ma trận đối xứng

- Các giá trị riêng của ma trận đối xứng là số thực
- Các véc-tơ riêng đều trực giao và chuẩn hoá (orthonormal) => ma trận U là ma trận trực giao nên được ký hiệu là U

$$A = U\Lambda U^T$$

- Giả sử $A \in \mathbb{S}^n = U\Lambda U^T$ thì

$$x^T A x = x^T U \Lambda U^T x = y^T \Lambda y = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2$$

- => tính xác định (definite) của A phụ thuộc vào giá trị riêng

Giá trị riêng và véc-tơ riêng của ma trận đối xứng

- Ứng dụng: xét bài toán tối ưu:

$$\max_{x \in \mathbb{R}^n} x^T A x \quad \text{subject to } \|x\|_2^2 = 1$$

- Tìm véc-tơ x (norm 1) cực đại hoá dạng toàn phương
- Giả sử các giá trị riêng của A được sắp xếp giảm dần

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$$

- thì nghiệm tối ưu của bài toán này là x_1 .
- Tương tự, bài toán

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} x^T A x \quad \text{subject to } \|x\|_2^2 = 1$$

- có nghiệm là x_n .

Giá trị riêng và véc-tơ riêng của ma trận đối xứng

- Ứng dụng: xét tính (nửa) xác định dương/âm
 - Tất cả các giá trị riêng của A dương $\Rightarrow A$ xác định dương
 - Tất cả các giá trị riêng của A không âm $\Rightarrow A$ nửa xác định dương

Giải tích ma trận

- Gradient (ma trận đạo hàm riêng)
 - Giả sử $f : \mathbb{R}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm nhận đầu vào một ma trận A và trả về giá trị thực thì **gradient của f theo ma trận A** là ma trận đạo hàm riêng

$$\nabla_A f(A) \in \mathbb{R}^{m \times n} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f(A)}{\partial A_{11}} & \frac{\partial f(A)}{\partial A_{12}} & \cdots & \frac{\partial f(A)}{\partial A_{1n}} \\ \frac{\partial f(A)}{\partial A_{21}} & \frac{\partial f(A)}{\partial A_{22}} & \cdots & \frac{\partial f(A)}{\partial A_{2n}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f(A)}{\partial A_{m1}} & \frac{\partial f(A)}{\partial A_{m2}} & \cdots & \frac{\partial f(A)}{\partial A_{mn}} \end{bmatrix}$$

$$(\nabla_A f(A))_{ij} = \frac{\partial f(A)}{\partial A_{ij}}$$

Giải tích ma trận

- Gradient (ma trận đạo hàm riêng)
 - Chú ý rằng kích thước của gradient của f theo A có cùng kích thước với A . Nếu A là véc-tơ $x \in \mathbb{R}^n$

$$\nabla_x f(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f(x)}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f(x)}{\partial x_2} \\ \vdots \\ \frac{\partial f(x)}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

- Ta chỉ có thể lấy gradient của hàm có giá trị thực (real-valued function). Ví dụ ta không thể lấy gradient của Ax theo x .
 - $\nabla_x (f(x) + g(x)) = \nabla_x f(x) + \nabla_x g(x)$.
 - For $t \in \mathbb{R}$, $\nabla_x (t f(x)) = t \nabla_x f(x)$.

Giải tích ma trận

- Hessian (ma trận đạo hàm riêng bậc hai)
 - Giả sử $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm nhận vào một véc-tơ trong không gian n chiều và trả về một giá trị thực.
 - Ma trận Hessian theo x , ký hiệu $\nabla_x^2 f(x)$ là ma trận đạo hàm riêng

$$\nabla_x^2 f(x) \in \mathbb{R}^{n \times n} = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

- Ma trận Hessian luôn đối xứng

Gradient và Hessian của hàm tuyến tính và toàn phương

- Cho véc-tơ $x \in \mathbb{R}^n$, xét hàm số $f(x) = b^T x$ với véc-tơ hằng $b \in \mathbb{R}^n$ hay:

$$f(x) = \sum_{i=1}^n b_i x_i$$

- Đạo hàm riêng của f theo x_k được tính bằng:

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x_k} = \frac{\partial}{\partial x_k} \sum_{i=1}^n b_i x_i = b_k.$$

- Suy ra:

$$\nabla_x b^T x = b$$

Gradient và Hessian của hàm tuyến tính và toàn phương

- Xét hàm $f(x) = x^T A x$ với $A \in \mathbb{S}^n$

$$f(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij} x_i x_j$$

- Đạo hàm riêng của f theo x_k được tính bằng:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f(x)}{\partial x_k} &= \frac{\partial}{\partial x_k} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij} x_i x_j \\ &= \frac{\partial}{\partial x_k} \left[\sum_{i \neq k} \sum_{j \neq k} A_{ij} x_i x_j + \sum_{i \neq k} A_{ik} x_i x_k + \sum_{j \neq k} A_{kj} x_k x_j + A_{kk} x_k^2 \right] \\ &= \sum_{i \neq k} A_{ik} x_i + \sum_{j \neq k} A_{kj} x_j + 2A_{kk} x_k \\ &= \sum_{i=1}^n A_{ik} x_i + \sum_{j=1}^n A_{kj} x_j = 2 \sum_{i=1}^n A_{ki} x_i, \end{aligned}$$

$$\nabla_x x^T A x = 2Ax$$

Gradient và Hessian của hàm tuyến tính và toàn phương

- Xét hàm $f(x) = x^T A x$ với $A \in \mathbb{S}^n$

$$f(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij} x_i x_j$$

- Hessian của f :

$$\frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_k \partial x_\ell} = \frac{\partial}{\partial x_k} \left[\frac{\partial f(x)}{\partial x_\ell} \right] = \frac{\partial}{\partial x_k} \left[2 \sum_{i=1}^n A_{\ell i} x_i \right] = 2A_{\ell k} = 2A_{k\ell}$$

$$\boxed{\nabla_x^2 x^T A x = 2A}$$

Gradient và Hessian của hàm tuyến tính và toàn phương

- Tóm lại:
 - $\nabla_x b^T x = b$
 - $\nabla_x x^T A x = 2Ax$ (if A symmetric)
 - $\nabla_x^2 x^T A x = 2A$ (if A symmetric)

Tài liệu tham khảo

- Andrew Ng, Linear Algebra Review and Reference, *Course notes*, 2014.
- Gerard Cornuejols, Michael Trick, Quantitative Methods for the Management Science (Chapter 1), *Course Notes*, 1998.
- S. Friedberg, A. Insel, L. Spence, *Linear algebra*, third edition, Prentice Hall.